

FEUILLE D'EXERCICES

SÉRIES ENTIÈRES

Exercice 1 :

Déterminer le rayon de convergence de la série entière

$$\sum_{n \geq 0} a_n z^n$$

dans les cas suivants :

- | | |
|---|---|
| <p>a) $a_n = \sqrt[n]{n}$</p> <p>b) $a_n = \frac{n^n}{n!}$</p> <p>c) $a_n = \frac{\sin n}{n}$</p> <p>d) $a_n = \arctan\left(\frac{1}{n^k}\right)$
($k \in \mathbb{R}$)</p> <p>e) $a_n = \binom{2n}{n}$</p> <p>f) $a_n = \sqrt[n+1]{n+1} - \sqrt[n]{n}$</p> | <p>g) $a_n = \tan\left(\frac{n\pi}{7}\right)$</p> <p>h) $a_n =$ somme des diviseurs de n</p> <p>i) a_n vérifie : $a_{2p} = 0$ et
$a_{2p+1} = \frac{(-1)^p}{\cosh(p)}$</p> <p>j) a_n vérifie : $a_{3p} = \frac{1}{p^2+1}$,
$a_{3p+1} = \frac{1}{p!}$, $a_{3p+2} = a^p$
($a \in \mathbb{R}_+^*$)</p> |
|---|---|

Exercice 2 :

Soit

$$\sum_{n \geq 0} a_n z^n$$

une série entière de rayon de convergence R .

Déterminer le rayon de convergence de la série entière

$$\sum_{n \geq 0} a_n z^{2n}$$

Exercice 3 :

Soit

$$\sum_{n \geq 0} a_n z^n$$

une série entière de rayon de convergence R . Déterminer le rayon de convergence de la série entière

$$\sum_{n \geq 0} a_n^2 z^n$$

Exercice 4 :

Soit

$$\sum_{n \geq 0} a_n z^n$$

une série entière de rayon de convergence $R > 0$.

Déterminer le rayon de convergence de la série entière

$$\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n!} z^n$$

Exercice 5 :

Montrer que pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ les séries entières

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

et

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^{\alpha} a_n z^n$$

ont même rayon de convergence.

Exercice 6 :

Soit

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

la somme d'une série entière de rayon de convergence 1. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$S_n = \sum_{k=0}^n a_k \quad \text{et} \quad g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} S_n x^n.$$

Déterminer le rayon de convergence de la série entière définissant g , puis, pour tout $x \in]-1; 1[$, exprimer $g(x)$ en fonction de $f(x)$.

Exercice 7 :

Déterminer le rayon de convergence et la somme S de la série entière

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} n^3 x^n.$$

Exercice 8 :

Déterminer le rayon de convergence et la somme S de la série entière

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^3}{n!} x^n.$$

Exercice 9 :

Déterminer le rayon de convergence et calculer la somme de la série entière

$$\sum_{n \geq 0} a_n z^n$$

dans les cas suivants :

a) $a_n = n^{(-1)^n}$

b) $a_n = \frac{2n+1}{2n-1}$

c) $a_n = \frac{n}{3} - \left[\frac{n}{3}\right]$

d) $a_n = \frac{n^2+4n-1}{n!}$

e) $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$

f) $a_n = \frac{1}{1+2+\dots+n}$

g) $a_n = \sin(n\theta)$

h) $a_n = (2 + (-1)^n)^n$

i) $a_n = \frac{\sin(n\theta)}{n}$

j) $a_n = \frac{\cos(n\theta)}{n!}$

k) $a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$

l) (a_n) vérifie la récurrence :
 $a_{n+3} = a_{n+2} + a_{n+1} - a_n$
 $((a_0, a_1, a_2) \in \mathbb{R}^3)$

Exercice 10 :

Développer en série entière, au voisinage de 0, les fonctions suivantes :

a) $\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}$

b) $\ln(x^2 - 5x + 6)$

c) $\ln\left(1 + \frac{x^2}{x+1}\right)$

d) $e^{-x} \sin x$

e) $\frac{1-x \cosh a}{1-2x \cosh a+x^2}$

f) $\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}} + x\right)$

Exercice 11 :

a) Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite complexe. On suppose que la série entière

$$\sum_{n \geq 1} a_n x^n$$

a pour rayon de convergence $R > 0$. Déterminer alors les rayons de convergence des séries entières

$$\sum_{n \geq 1} (a_n \ln n) x^n \quad \text{et} \quad \sum_{n \geq 1} \left(a_n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) x^n.$$

b) Donner un équivalent simple de

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n) x^n$$

quand $x \rightarrow 1^-$.

Exercice 12 :

Pour x réel, on pose : $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$.

a) Déterminer le rayon de convergence R de la série entière définissant f .

b) Étudier la convergence de la série entière en 1 et en -1 .

c) Établir la continuité de f en -1 .

d) Déterminer la limite de f en 1.

Exercice 13 :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle bornée et pour $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

a) Quels sont les rayons de convergence des séries entières :

$$\sum_{n \geq 0} \frac{u_n}{n!} x^n \quad \text{et} \quad \sum_{n \geq 0} \frac{S_n}{n!} x^n ?$$

b) On note u et S leurs sommes respectives. Former une relation entre S , S' et u' .

c) On suppose que la suite (S_n) converge vers un réel ℓ . Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} S(x)$.

d) Dans cette question, on choisit $u_n = (-1)^n$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} S(x)$.

Exercice 14 :

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) x^n$.

a) Déterminer le rayon de convergence R de la série entière définissant f .

b) Étudier la convergence en $-R$ et en R .

c) Déterminer la limite de $f(x)$ quand $x \rightarrow 1^-$.

d) Montrer que quand $x \rightarrow 1^- : (1-x)f(x) \rightarrow 0$.

Exercice 15 :

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f : x \mapsto \cos(\alpha \arcsin x)$.

a) Déterminer une équation différentielle d'ordre 2 dont f est solution.

b) En déduire un développement en série entière de f .

Exercice 16 :

On considère l'équation différentielle : $(E) : ty' + y = 3t^2 \cos(t^3/2)$.

a) Montrer qu'il existe une unique solution v de (E) développable en série entière au voisinage de 0.

b) Trouver l'ensemble des solutions de (E) sur $\mathbb{R}^{+*}$ et en déduire une expression plus simple de v .

Exercice 17 :

Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{1.3.5 \dots (2n+1)} x^{2n+1}$. Ensemble de définition de f ? Montrer que f est solution d'une équation différentielle linéaire du

premier ordre, et calculer f .

Exercice 18 :

a) Former de deux façons le développement en série entière au voisinage de 0 de $f : x \mapsto e^{-x^2} \int_0^x e^{t^2} dt$.

b) En déduire la relation :

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} \binom{n}{k} \binom{2n}{n} = \frac{4^n}{2n+1}.$$

Exercice 19 :

Soit (a_n) la suite réelle définie par : $a_0 = a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+1} = a_n - \frac{a_{n-2}}{2(n+1)}$ si $n \geq 2$.

a) Montrer que les suite (a_n) et (na_n) sont respectivement décroissante et croissante.

b) En déduire le rayon de convergence R de la série entière réelle $\sum a_n x^n$.

c) Montrer que la somme f de cette série est solution d'une équation différentielle linéaire, et calculer f .

d) En déduire une expression de a_n .

Exercice 20 :

a) Montrer que la fonction $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ se prolonge en une fonction de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

b) Montrer qu'il en est de même de la fonction $x \mapsto \frac{\sin x}{e^x - 1}$.

Exercice 21 :

Montrer que :

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}.$$

Exercice 22 :

1. On définit une suite réelle (u_n) par : $u_0 = 1$, $u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k u_{n-k}$.

En considérant la série entière $\sum u_n x^n$, calculer u_n en fonction de n .

2. On définit une suite réelle (a_n) en posant : $a_0 = 1$, $2a_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k a_{n-k}$.

En considérant une série entière convenable, calculer a_n en fonction de n .

Exercice 23 :

En écrivant de deux façons différentes le développement en série entière de la solution f de l'équation différentielle $y' - 2xy = 1$ qui s'annule en 0, calculer la somme :

$$1 - \frac{\binom{n}{1}}{3} + \frac{\binom{n}{2}}{5} - \dots + (-1)^n \frac{\binom{n}{n}}{2n+1}.$$

Exercice 24 :

1. a) Montrer que les deux intégrales $\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t} dt$ et $\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t^2} dt$ existent. En développant en série entière $\frac{1}{1-t}$ et $\frac{1}{1-t^2}$, calculer leurs valeurs.

b) En déduire : $\int_0^{+\infty} \frac{t}{\sinh t} dt$.

2. Calculer : $\int_0^1 \ln(t) \ln(1-t) dt$.

